代码仓库：https://github.com/xuxAkiss/database-lab1

基于 MongoDB 的问卷系统

第二阶段项目完成报告

姓名：徐健　　学号：10245501464

一、任务、方案与结果

任务：在第一阶段问卷系统上增加题目复用、共享、版本历史、题库和跨问卷统计。保留已有账号、问卷发布、填写、跳转、校验和统计功能，不重新实现另一套系统。

方案：继续使用 Python、FastAPI、同步 PyMongo 和原生 HTML、CSS、JavaScript；MongoDB 仍采用本地单节点复制集。在原问卷结构中增加可选题目来源，独立保存题目身份、不可变版本和题库，已有问卷继续保存完整快照。

结果：题目复用、共享与撤销、版本分支与恢复、题库、使用查询和跨问卷统计已实现。27 项原单元测试及相关集成回归通过；跨卷样本 [0,4,8] 得到回答数 3、平均值 4、各数值频数 1，与人工预期一致。测试使用实际应用和 MongoDB，并通过浏览器完成主要操作流程。

二、原设计与本次调整

2.1 第一阶段的设计

第一阶段将题目、选项、校验条件和跳转规则嵌入问卷结构。编辑稿可以修改，发布时生成不可变的问卷版本。填写草稿和成功提交分别保存，每次成功提交都追加一份历史答卷。统计时，在一个确定的问卷发布版本内，按账号选取最新成功的整份答卷。

2.2 新需求带来的问题

题目复用需要稳定的身份，否则跨问卷查询只能依赖不可靠的标题比较。共享又带来了两个边界：修改题库中的内容不能改变已经发布的问卷；撤销共享也不能抹掉别人此前合法保存的问卷快照。

跳转规则同样不能直接照搬。例如，原卷的一道题跳到第 5 题，换到另一份问卷后，第 5 题可能已经是完全不同的问题。因此，题目定义可以复用，但跳转关系必须留在具体问卷中。

2.3 修改范围

原有部分	第二阶段的调整	保留的行为
账号与会话	复用账号身份控制题目共享	登录、退出、会话和 CSRF 校验
问卷编辑稿	题目实例增加可选来源字段，增加题库选题和换版入口	编辑修订号与并发冲突处理
问卷发布版本	快照中同时保存题目内容和确切来源	发布后不可修改，固定链接指向当前发布版本
填写与提交	继续使用原状态机和提交接口	草稿恢复、跳转、校验、历史追加与事务一致性
题目管理	新增独立题目、版本、题库和共享	旧问卷中的独立题仍能使用

原有部分	第二阶段的调整	保留的行为
统计	新增按题目来源跨问卷查询	原整卷与单题统计继续可用

第一阶段基线提交为 `e0b3391ba12b139f5379ac13c9736a2df78cd07e`。第二阶段在这份代码上增量修改，新增的主要后端模块为 `questions.py` 和 `question_statistics.py`。原认证模块、填写状态机和单卷统计没有被替换。修改过程、数据结构变化及兼容处理记录在 `docs/stage2-evolution.md` 中。

三、MongoDB 数据设计

3.1 原集合与新增集合

集合	保存的内容	第二阶段处理
`users`、`sessions`	账号、密码散列与服务端会话	沿用
`surveys`	问卷归属、固定链接、当前版本及开放状态	沿用
`survey_edits`	可修改的问卷结构与修订号	题目实例可增加 `source`
`survey_versions`	不可变的发布快照	新发布可包含题目来源，旧版本不回写
`fill_drafts`	当前答案、填写位置、待答顺序与来源关系	沿用
`participations`	账号在指定发布版本中的参与状态	沿用
`submissions`	每次成功提交的历史答卷	保留历史，增加跨问卷统计索引
`questions`	独立题目的身份、作者、共享账号和版本序号	新增
`question_versions`	题目定义、父版本、恢复来源及派生来源	新增
`question_banks`	个人题库名称、成员题目和修订号	新增

题目保留三种标识：本卷实例 ID 用于填写和跳转；独立题目 ID 标识题资源；题目版本 ID 固定本次使用的内容。调整题库版本不会替换问卷中已保存的内容。

下面是来源字段的示意，实际值由服务端生成和校验：

```
{
  "id": "本卷题目实例 ID",
  "source": {
    "question_id": "独立题目 ID",
    "version_id": "固定的题目版本 ID"
  }
}
```

题目实例仍保留题型、题干、选项、校验条件和本卷跳转规则，不会在每次填写时重新读取题库中的最新内容。旧题没有 `source` 也能继续发布、填写和进行单卷统计。

3.2 嵌入、引用与冗余的取舍

不同题型需要的字段不同，使用文档保存完整题目定义比较自然。问卷发布快照则将填写需要的结构嵌入保存，读取一个版本就能获得当时的题目、选项和规则。

独立题目的版本采用单独集合，避免把不断增长的修改历史放进一个文档。题库只引用题目身份，选题时再固定具体版本。问卷同时保留来源和内容快照，会产生一定冗余，但这保证了历史含义稳定，也使已保存问卷不依赖题库当前的共享权限。

这里继续采用嵌入与引用结合的方式：整卷读取的内容保留在快照中，跨卷复用的资源通过 ID 关联。关系数据库也能实现这些功能，但 MongoDB 是课程要求，文档模型也适合保存不同题型和完整版本结构。代价是内容快照重复，以及新增版本、共享和引用时需要跨集合协调。

3.3 约束、索引与事务

question_versions 对 (question_id, number) 建立唯一索引，保证同一题目下版本序号唯一。题目作者、共享账号、题库所有者及问卷中的题目来源设置相应查询索引。跨问卷统计新增以下索引，用于定位某卷某版内各账号的最新提交：

submissions(survey_id, version_id, user_id, sequence 降序)
MongoDB validator 负责基本字段类型和文档形状，应用层负责跨字段校验、引用合法性、归属和版本不可变规则。新增 schema 安装脚本可重复执行，预检失败时停止，不删除已有数据。

创建题目及初版、创建后续版本、旧题导出关联等跨文档操作使用事务。版本号由服务端原子分配，事务冲突重试与唯一索引共同防止并发覆盖。共享撤销和新引用保存通过共同的授权协调字段确定先后，避免在权限已经失效后仍保存新的引用。

四、题目版本、共享与填写逻辑

4.1 版本分支与恢复

题目版本保存后不提供原地修改接口。修改会生成新版本，并记录它从哪个版本发展而来。例如，可以从 V1 分别生成 V2 和 V3，让两份问卷采用不同分支。

恢复旧版也会追加一个版本。若当前在 V3，希望恢复 V1 的内容，系统生成 V4，同时记录本次操作的父版本和恢复来源。V2、V3 仍然保留，已有问卷不会自动换版。问卷编辑稿显式换题版本后，还需要重新发布才影响线上内容。

共享接收者可以读取和使用题目，但不能修改原作者的题目。需要调整时，可以派生一个自己拥有的新题目并保留来源。派生题具有独立身份，不能因为题干相同就与原题合并统计。

4.2 共享与使用查询

共享面向指定的已注册账号。撤销后，接收者不能再从原题库读取或新增引用，但自己已经合法保存的问卷快照仍然可用。题目共享不会授予查看他人答卷或统计结果的权限。

使用情况查询区分编辑稿、当前发布和历史发布。对自己的问卷展示具体引用；对他人的问卷只展示匿名引用次数，不返回私有标题、链接、账号或答卷。这些次数表示引用次数，不等于去重后的问卷数或填写人数。

4.3 跳转与校验

独立题目定义不保存本卷跳转目标。导入题目时创建本卷实例并清空跳转规则；对已有实例换版时保留本卷规则，再检查选项、目标、循环和条件是否仍然有效。新版删除了旧规则引用的选项时，系统拒绝非法结构并提示处理，不静默删除规则。

填写继续使用第一阶段规则：跳转改变优先回答顺序，不永久跳过中间题。例如 1 跳 5，后续顺序为 1→5→2→3→4→6；连续跳转优先处理新的目标。多选跳转按完整选项集合匹配，目标去重；返回改答会撤销旧路径的未执行贡献，但保留已经回答的内容以及其他有效来源。跳到结束仍需检查全卷必答题。

校验继续由后端最终执行，包括单选合法选项、多选数量、文本长度、数字范围和整数条件。草稿使用修订号避免迟到保存覆盖新内容；成功提交追加保存，不能用新答卷覆盖旧历史。

五、跨问卷统计设计

5.1 统计范围

一次查询固定一道题的一个版本，只汇总当前用户拥有的问卷。同名题、派生题和恢复产生的新版本不会自动合并。默认使用各卷当前发布版本，也可以为某卷明确选择一个历史发布版本，替换它的当前版。

每个纳入的问卷版本先按账号选最新成功的整份提交，再读取目标题答案。因此，最新答卷留空时不会回填旧答案，未提交草稿也不进入统计。同一个账号填写两份问卷会贡献两份回答，页面称为“回答数”，不称为独立人数。

同一题目版本在一卷中出现多个实例时，默认选择顺序中的第一个，并显示可选实例供用户切换，避免不知情地重复计数。这个默认规则属于实现选择，不是教师原文指定的规则。

5.2 先选最新整份答卷，再跨卷汇总

查询在一次 MongoDB 快照事务中读取问卷归属、发布指针、版本结构和最新答卷，避免查询期间切版导致结构与答案来自不同时间点。主要步骤是：

1. 确定自己拥有的问卷及本次选择的发布版本。
2. 按题目 ID 和题目版本 ID 匹配实例，检查显式选择是否有效。
3. 按问卷和发布版本筛选提交，再按账号和提交序号选最新整份答卷。
4. 读取选定实例的答案，分别统计有效、空白和无效回答。
5. 返回实际纳入的问卷、发布版本、题实例及统计结果。

单选、多选展示选项计数，比例分母为有效回答数，多选比例之和可能超过 100%。文本展示回答内容；数字展示平均值和数值频数。数字 0 是有效值，空白不按 0 处理。详情分页不会把当前页误当作全量结果。

统计响应不包含填写账号、会话和答卷关联标识。文本答案本身可能包含填写者主动输入的姓名等信息，因此这里不声称文本内容已经自动脱敏。

5.3 主要接口

接口	用途
`GET /api/questions`、`POST /api/questions`	查询、创建独立题目
`GET /api/questions/{id}/versions`	查看版本历史
`POST /api/questions/{id}/versions`	基于父版本修改或恢复旧内容
`POST /api/questions/{id}/share`	授予或撤销指定账号的使用权限
`GET /api/questions/{id}/usage`	查询题目引用情况
`/api/question-banks` 及成员、改名接口	管理个人题库
`POST /api/surveys/{id}/questions/{instance}/export`	将自己编辑稿中的旧题保存到题库并关联来源
`GET /api/question-statistics/{id}/scope`	获取当前用户可查询的题版本与问卷范围
`POST /api/question-statistics/{id}/query`	按明确范围计算跨问卷统计

统计查询虽然使用 POST 提交结构化筛选条件，但不写业务数据，仍沿用现有会话、Origin 和 CSRF 校验。未登录、无权限、非法选择、范围超限等情况返回明确错误，不伪装成零结果。完整请求字段和状态码见仓库中的 API 文档。

六、测试过程与兼容性验证

6.1 关键测试结果

测试分为单元测试、真实 MongoDB 集成测试和浏览器操作。以下结果来自仓库保留的实际输出。测试账号和问卷有 QA 标记，没有清空既有数据。

测试	步骤与输入	预期输出	实际结果
两卷复用与最新提交	同一数字题 V1 用于 A、B 两卷；甲在 A 先答 10 后答 0，乙在 A 答 4，甲在 B 答 8	`[0,4,8]`，回答数 3，均值 4，频数各 1	一致
最新留空与草稿排除	甲在 A 最新提交留空，再保存未提交的 99	有效值 `[4,8]`，均值 6，空白 1；不回填 0，不计 99	一致
选择与文本统计	单选 yes/no/yes；多选 yes+no/no/yes；文本 new/beta/gamma	单选计数 `[2,1]`，多选 `[2,2]`，文本内容完整	一致
历史发布替换	A 发布新版并答 100，再选择 A 旧版	默认 `[100,8]` 均值 54；旧版范围 `[4,8]` 均值 6	一致
题目来源隔离	题 V2 答 20，另建同名题 888、派生题 999、无来源旧题 555	各自独立；V1、V2 不混算	通过
重复题目实例	同卷两实例分别答 2、6，切换所选实例	默认为 2，切换为 6，每次回答数均为 1	一致
共享与越权	两账号伪造对方问卷版本；撤销共享后查询自己的快照	越权拒绝；原题库不可访问，自己的快照统计仍可用	通过
并发切版	统计读结构后，另一流程切版并提交新答案	本次旧快照均值 2，下次查询新均值 9	一致
题目版本与恢复	从 V1 分支、恢复旧内容，再检查原发布和答卷	历史与来源可查，原记录不变	通过
原功能回归	注册登录、问卷编辑发布、跳转校验、填写、原单卷统计及题库专项	原行为保持，断言通过	27 项单元测试及相关集成脚本通过

容量测试通过临时降低测试进程中的上限，验证超限返回 413 且不返回局部总计。这只证明上限分支行为正确，不代表完成了一万条数据的压力测试。

6.2 浏览器验证

浏览器测试使用 Playwright 驱动本机 Microsoft Edge，通过页面实际完成建题、两卷复用、发布、填写和查询。测试依次核对跨卷均值 4、切换后当前均值 9、选择历史后均值 4，以及题 V2 的均值 20。

桌面视口为 1280×900，移动视口为 390×844。检查了结果、操作入口和横向溢出情况。这里的移动检查是浏览器视口模拟，不等于真实手机或多浏览器兼容验证。初测和修复后的复测截图均保存在仓库中。

6.3 旧数据与兼容处理

对第一阶段基线的 525 条业务记录，以及包含题库成果的 762 条本轮前基线记录，分别逐条读取并比较 SHA-256，结果均一致。这两组记录存在包含关系，不能相加；自然变化的会话记录未纳入该基线。

旧题没有可靠来源时，不按标题猜测，也不改写历史发布和答卷。用户可以将编辑稿中的旧题显式保存为独立题目，系统原子记录来源并关联当前编辑稿，但不会反过来声称更早的历史题目已经得到同源证明。

当前代码能够兼容旧数据，并不意味着可以直接降级为第一阶段代码。旧模型不接受新增的来源字段，回退需要先停写、备份，在副本验证兼容处理，并保留第二阶段的新历史。项目没有进行完整灾难恢复演练。

七、AI 使用总结与个人贡献

7.1 AI 帮了什么

第二阶段分两轮推进：先完成题库、版本、共享和问卷复用，再完成跨问卷统计与整体验收。每轮提供原作业、需求变更和已有代码，要求保留旧数据，完成实现后测试、修复并回归。

AI 帮助阅读现有代码，编写接口、页面、schema 和测试，执行数据库与浏览器验证，并整理文档。使用的工具包括 Codex、PowerShell、Python/PyMongo、MongoDB、Playwright 和 Microsoft Edge。完整提示词与结果保存在项目开发日志中。

7.2 AI 做错了什么

跨问卷页面最初沿用旧页面样式，交互测试虽然通过，但截图中固定提示条遮挡了范围说明，频数表的列间距也过窄。AI 检查截图后增加了该页面专用样式，取消固定提示、调整表格和移动分页布局，再重跑完整浏览器流程。这说明接口和交互断言通过后，仍需要检查页面实际呈现。

7.3 自己改了什么

我修改的是需求解释和实施方案。第一阶段撤销了“重复提交覆盖旧答卷”，改为保留每次成功提交；第二阶段要求继续沿用这一规则，并明确保留原核心结构、旧数据和演进证据。我提出修改意见，再由 AI 落实到代码和测试中。

程序编写、修复和测试执行由 AI 完成，我主要负责需求判断与结果审阅。

7.4 自己设计了什么

我选择并确认了版本和统计规则：题目各版本分开统计，同账号跨卷分别贡献回答，每卷内取最新整份成功提交；历史发布版本替换该卷当前版本，不自动混合；共享题目不授予答卷权限，跨卷只统计自己的问卷。原有的重新发布切版、旧草稿保留但不可提交到新版等规则继续沿用。

部分方案由 AI 提出，我在解释后确认。集合字段、索引、事务和具体实现主要由 AI 设计并落实，我的贡献主要是业务规则和方案取舍。

7.5 遇到的问题与解决方式

问题	处理方式
本地数据库未运行，连接被拒绝	使用已有启动脚本和原数据目录启动，没有重建数据库
浏览器测试依赖下载超时	在项目虚拟环境内重试安装，未修改基础 Python 环境
页面交互通过但视觉呈现有问题	检查截图，修复专用样式，再执行相同流程复测
换题版本可能使旧跳转条件失效	保留本卷规则后全量校验，拒绝失效引用并提示处理
旧题缺少可靠来源	保持原功能可用，不推测同源；提供显式保存和关联入口

八、提交材料与复现

在已配置 Python 和 MongoDB 的环境中，按照仓库 README 创建项目虚拟环境、安装 requirements.txt 并准备 .env。本地开发使用 work1DevRs 单节点复制集，地址为 127.0.0.1:27018；事务功能需要复制集，不能直接用独立部署替代。其他机器应调整安装路径和连接配置。

在仓库目录执行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\dev\mongodb\Start.ps1
.\.venv\Scripts\python.exe dev\stage2_schema.py
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn backend.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

账号入口为 /，问卷管理为 /manage，题库为 /library，API 交互说明为 /docs。题库选定版本或问卷中的已引用实例均可进入跨问卷统计。浏览器验收所需依赖单列在 requirements-test.txt，不属于应用运行的必要依赖。

主要交付文件如下：

内容	仓库位置
后端、前端和依赖	backend/、frontend/、requirements.txt
数据库配置与 schema	dev/mongodb/、dev/stage2_schema.py、docs/stage2-mongodb-schema.json
系统、数据库与 API 说明	docs/system.md、docs/database.md、docs/api.md、docs/stage2-system.md
统计实现和边界	docs/stage2-final-statistics.md
需求覆盖与演进记录	docs/stage2-final-coverage.md、docs/stage2-evolution.md
测试步骤、输入和结果	tests/、docs/stage2-final-tests.md 及其引用的原始输出
AI 使用记录	docs/stage2-ai-log-draft.md、docs/stage2-final-ai-log-draft.md；完整总日志单独维护
改动与交付校验清单	docs/stage2-final-changes.md、docs/stage2-final-manifest.json

九、已知限制

单次跨问卷统计最多处理当前用户的 200 份问卷、1000 个发布版本、10000 份最新整份提交和 200 万字符有效内容，超限明确报错，不返回不完整的总计。详情每页最多 100 行，每次翻页重新读取快照并更新时间，因此不保证多次翻页期间数据完全冻结。